



CHAPITRE 8

Gaz parfaits et premier principe

Nom : Prénom : Date :

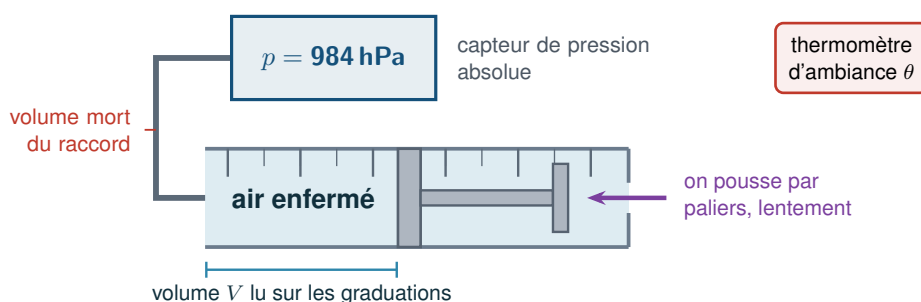
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le modèle du gaz parfait sert à dimensionner les circuits d'air comprimé de l'atelier, à prévoir la pression d'un pneu qui chauffe et à calculer les températures atteintes dans une chambre de combustion. Avant de s'en servir, encore faut-il savoir jusqu'où il décrit correctement la réalité — et repérer les cas où l'écart vient non pas du modèle, mais du montage.

Problématique. Le modèle du gaz parfait décrit-il correctement l'air de cette seringue, et quelle masse d'air contient-elle ?



La quantité d'air enfermée ne change pas et la température reste celle de la salle : seuls p et V varient. Si le modèle du gaz parfait est valable, **leur produit doit rester constant**. Reste à voir s'il l'est vraiment.

Matériel : seringue graduée 60 mL, capteur de pression absolue relié à une console, thermomètre d'ambiance, raccord souple court.

Formules fournies : $pV = nRT$ avec $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$ • $T = \theta + 273,15$ • $m = nM$ • $1 \text{ hPa mL} = 1 \times 10^{-4} \text{ J}$ • $U = 2u$.

Données : $M_{\text{air}} = 29,0 \text{ g/mol}$ • $\rho_{\text{air}} = 1,20 \text{ g/L}$ à 20°C sous 1013 hPa • volume mort du raccord et du capteur, donné par le constructeur : $V_0 = 1,0 \text{ mL}$ • incertitude relative sur le produit $p(V + V_0)$: 1,5%.

Précautions de manipulation

Comprimer **lentement**, par paliers, et attendre quelques secondes avant chaque lecture : une compression rapide chauffe l'air et la transformation cesse d'être isotherme. Ne pas dépasser la moitié de la course, sous peine de faire fuir le piston. Tenir la seringue par le corps, jamais par le raccord.

A · S'approprier

APP /3

A1. Quelle est la nature de la transformation subie par l'air ? Quelles grandeurs restent constantes au cours de la série ? (1 pt)

A2. Écrire la loi des gaz parfaits et préciser l'unité de chaque grandeur. Quelle température faut-il employer ? (1 pt)

A3. Que prévoit ce modèle pour le produit pV dans les conditions de l'essai ? (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Pourquoi faut-il comprimer lentement et attendre avant chaque lecture ? (1,5 pt)

B2. Proposer un protocole : combien de points relever, sur quelle plage de volumes, et dans quel ordre ? (1,5 pt)

B3. Le raccord et le capteur contiennent eux aussi de l'air, qui ne figure pas sur les graduations. En quoi cela peut-il gêner ? (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole et compléter les deux premières lignes du tableau. (5 pts)

Point	1	2	3	4	5
V_{lu} (mL)					
p (hPa)					
pV					
$p(V + V_0)$					

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer le produit pV pour les cinq points. Est-il constant ? (1 pt)

D2. Cet écart est-il de nature aléatoire ou systématique ? Justifier à partir de l'allure des valeurs, sans invoquer de cause particulière. (1,5 pt)

D3. Deux hypothèses peuvent expliquer cet écart : le modèle du gaz parfait serait en défaut, ou le volume pris en compte serait erroné. Recalculer le produit $p(V + V_0)$ et dire laquelle des deux hypothèses est la bonne. (2 pts)



D4. À partir de la valeur constante retenue, calculer la quantité de matière d'air enfermée, puis sa masse. (1 pt)

D5. Calculer l'incertitude élargie et écrire le résultat. Comparer à la masse attendue pour 61,0 mL d'air et conclure. (0,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)

E2. Un binôme a comprimé d'un seul geste rapide avant de lire. Dans quel sens sa pression sera-t-elle faussée, et pourquoi ? (1 pt)
